

Ví dụ :

$$\begin{array}{l}
 x=7 > \left(\begin{array}{l} (7, 12, 19) \\ y=12 ; r=5 ; q=1 = \overline{1}_2 \\ (14, 5, 19) \\ (5, 14, 18) \\ (10, 14, 14) \\ (20, 4, 14) \\ 4 > 14 > 20 \\ 8 > 10 > 20 \\ 16, 2, 20 \\ (2, 16, 20) \\ (4, 16, 18) \\ (2, 16, 14) \\ (16, 16, 6) \\ (32, 0, 6) \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{min} = 7 \\ \text{min} = 5 < 7 \\ r=4, q=2 = \overline{10}_2 \\ 14 = \underbrace{2 \cdot 5}_{10} + 4 \\ r=2, q=3 = \overline{11}_2 \\ r=0, q=8 = \overline{1000}_2 \end{array} \\
 \left. \begin{array}{l} 2, 16, 20 \\ 4, 16, 18 \\ 2, 16, 14 \\ 16, 16, 6 \\ 32, 0, 6 \end{array} \right) \leftarrow \text{answer} \downarrow
 \end{array}$$

$y = (a_0 \cdot x + a_1 \cdot 2^1 \cdot x + \dots + a_i \cdot 2^i \cdot x + \dots + a_n \cdot 2^n \cdot x) + r.$
 $\downarrow$
 $= r$

Chuyển các số hạng này sang x .

Nếu $a_i = 1$ ta có số hạng $2^i \cdot x$; thì khi
thời số phía trái của $\times$ bằng $2^i \cdot x$.

Khi đó $a_i = 0$ thì đưa hi 2 sang.

Bài toán sắp xếp :

Nhân xét: giv sắp dãy quá lắt tung tũn:
 $a_1 < a_2 < \dots < a_n.$

Xét 2 tổng: $S_1 = a_1 + a_3 + a_5 + \dots$
 $S_2 = a_2 + a_4 + a_6 + \dots$

Phụ thuộc vào n chẵn hay lẻ mà a_n là số hạng của S_1 hoặc S_2 .

Mệnh đề: Trong hai tổng S_1 và S_2 , tổng nào chứa số lớn nhất (a_n) thì lớn hơn.

n lẻ thì $S_1 > S_2$ còn n chẵn thì $S_2 > S_1$.

$$\begin{array}{l}
 a_1 \\
 a_3 > a_2 \\
 + a_5 > a_4 \\
 \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 a_2 > a_1 \\
 a_4 > a_3 \\
 + \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 a_n > a_{n-1} \\
 S_1 > S_2.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 a_n > a_{n-1} \\
 S_2 > S_1.
 \end{array}$$

2 Tổng lấy các nhất thì tổng nào chứa số lớn nhất thì lớn hơn.

$$\begin{array}{l}
 n=6 \\
 n=5 \\
 \uparrow
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (2079) > 3721, 3785, 10^5, 10^6, 10^6 + 1 \\
 S_1 = (2079) + 3785 + 10^6 \\
 S_2 = 3721 + 10^5 + (10^6 + 1) \\
 S_1
 \end{array}$$

$$S_2 > S_1$$

$$\begin{array}{l}
 S_2 \\
 S_1
 \end{array}$$